

Knajpiane dowody

LWOWSKA SZKOŁA MATEMATYCZNA
JAKO FENOMEN KULTURY KAWIARNIANEJ

Autor: Ksawery Tomczak

STRESZCZENIE

Esej opowiada o pozornie frywolnym, a w istocie głęboko twórczym obyczaju przedwojennych matematyków lwowskich – spotkaniach w kawiarni, z których zrodziły się wyniki zmieniające oblicze analizy funkcjonalnej. „Kawiarniana metoda” łączyła w sobie hałas wielojęzycznego miasta, zapiski na marmurze, nagrody w postaci gęsi, a przede wszystkim specyficzny tryb heurystyki: dowodzenie w rozmowie, w sporze, przy kawie i koniaku. Esej dowodzi, że atmosfera Lwowa – tygła kultur, intelektualnej bławy i permanentnego niedoboru papieru – nie była dekoracją, lecz istotnym składnikiem odkryć, a sam zwyczaj może być odczytywany jako zapomniane narzędzie matematycznej inwencji.

SPIS TREŚCI

1	Zapach kawy i kredy	3
2	Miasto na styku światów	3
3	Jak matematyka wyszła z gabinetu	3
4	Księga Szkocka: problemy za nagrodę	4
5	Gawęda o uczonej gęsi	4
6	Koniak przy twierdzeniu Banacha-Steinhaus	5
7	Metoda kawiarniana – heurystyka hałasu	5
8	Cisza po burzy: wojna i diaspora	6
9	Epilog: czy kawiarniana matematyka wróci?	6

1 ZAPACH KAWY I KREDY

Jest rok 1935. Wchodzimy do Kawiarni Szkockiej przy ulicy Akademickiej 9 we Lwowie. Nie ma jeszcze szóstej po południu, ale od drzwi otula nas gęsta, lepka od dymu atmosfera. Pod ścianami stoją marmurowe stoliki, a na blacie jednego z nich ktoś napisał ołówkiem ciąg symboli: $\|T_n x\| < C_x$. Nad tym freskiem unosi się para znad filiżanki czarnej kawy i malutkiego kieliszka koniaku. Przy stoliku siedzi kilku mężczyzn w rozpiętych marynarkach; jeden z nich notuje coś nerwowo na serwetce, drugi wygraża mu palcem, a trzeci, potężnie zbudowany, uśmiecha się z politowaniem. To nie spotkanie towarzyskie, nie zebranie cyganerii – to **seminarium matematyczne**. Nieoficjalne, nigdzie nieprotokołowane i prawdopodobnie najbardziej płodne seminarium w dziejach nauki.

Jak to możliwe, że fundamentalne twierdzenie o operatorach liniowych narodziło się w tym gwarze, a nie w ciszy gabinetu? Że „Księga Szkocka”, prawdziwy skarbce problemów matematycznych XX wieku, spisywana była w karczmie? Odpowiedź kryje się w tym, co postaram się tu oddać w gawędziarskiej opowieści: specyficzna atmosfera Lwowa – miasta na styku kultur, permanentnej blagii i jeszcze bardziej permanentnego niedoboru papieru – była nie tylko barwnym tłem, lecz jednym ze składników matematycznych odkryć. Metoda kawiarniana, jakkolwiek by to brzmiało, okazuje się zapomnianym narzędziem heurystyki, o którym warto przypomnieć dzisiejszym, zamkniętym w sterylnych laboratoriach umysłom.

2 MIASTO NA STYKU ŚWIATÓW

Lwów dwudziestolecia międzywojennego to palimpsest. Na murach kamienic dźwięczą trzy języki: polski, jidysz, ukraiński; w powietrzu unosi się zapach ormiańskiej kawy, żydowskiej czulentu i węgierskiego tokaju. Uniwersytet Jana Kazimierza przyciągał umysły, które w innym miejscu pozostałyby od siebie odgrozione murem obyczaju i narodowości. Stefan Banach to syn górala z Ostrowska, człowiek bez formalnego doktoratu (dopóki sam nie stał się profesorem) i bez gabinetu – genialny samouk, którego „odkrył” Hugo Steinhaus na ławce w parku, gdy tamten rozmawiał o całce Lebesgue’a z kolegą. Steinhaus – matematyk o żydowskich korzeniach, erudyta, absolwent Getyngi, przywykły do oględnych dysput seminaryjnych. I obok nich cała plejada: Stanisław Mazur, Władysław Orlicz, Juliusz Schauder, Stanisław Ulam, Marek Kac – każdy z innego środowiska, ale wszyscy wtopieni w wielojęzyczny tygiel miasta.

Taki tygiel potrzebuje miejsca spotkań, które nie będzie ani salą uniwersytecką, ani prywatnym mieszkaniem. Kawiarnia staje się przestrzenią neutralną – terenem, gdzie hierarchie akademickie miękną, a zastępuje je wspólna gra intelektu. Steinhaus pisał później: „Byliśmy grupą, która trzymała się razem nie tyle przez wspólne zainteresowania, ile przez wspólny styl myślenia, styl, którego nie można było wypracować w wykładowej auli, tylko przy stoliku, przy którym każdy mógł być przerwany, wyśmiany, poprawiony.”

3 JAK MATEMATYKA WYSZŁA Z GABINETU

Początki tego obyczaju giną w oparach lat dwudziestych. Steinhaus wspomina, że pierwsze „kawiarniane seminaria” odbywały się w Kawiarni Roma, potem w Kawiarni Szkockiej, która od początku lat trzydziestych stała się główną kwaterą. Dlaczego nie na uniwersytecie? Powodów było kilka, a jeden szczególnie prozaiczny – jakość kawy i centralnego

ogrzewania. Lwowskie sale wykładowe były zimne, a kawiarnia oferowała ciepło, grzane wino i dyskrecję kelnera, który pospieszał z kieliszkiem, gdy tylko trwała dłuższa przerwa w rozmowie. Ważniejszy był jednak powód psychologiczny: w kawiarni łatwiej o dystans do samego siebie, o ów szczególny ton powagi przemieszanej z błazenadą, który sprzyja stawianiu ryzykownych hipotez. Gdy hipoteza okazuje się bzdurą, znika starta z blatu mokrą ścierką, a jej autor pogrąża się tylko na tyle, na ile trwa śmiech kolegów.

Rytuał był niezmienny. Około godziny 17.00 do Szkockiej schodzili się matematycy. Najpierw zamawiano kawę, po chwili dołączał do niej koniak – nie jako wyraz dekadencji, lecz jako usankcjonowany element metody. Sami zainteresowani żartowali, że twierdzenie Banacha-Steinhausa (zasada jednostajnej ograniczoności) „wymagało dokładnie dwóch rund”, a Mazur podobno twierdził, iż do przestrzeni *Banacha* łatwiej się dochodzi przez *banacha* (czyli małą wódeczkę). Prawdziwym paliwem nie był jednak alkohol, tylko ciągła, bezwzględna krytyka. Każdy pomysł rzucany był na stół i natychmiast atakowany. Steinhaus relacjonował: „Prowokowaliśmy się nawzajem do absurdów, po to, by potem z absurdów wypreparować założenia twierdzeń”. Kto nie wytrzymał ciśnienia, nie siadał do stolika. Ci, którzy zostali, tworzyli środowisko, w którym nie było miejsca ani na próżność, ani na zbyt ni respekt przed autorytetem – Banach, już wtedy słynny, bywał przegadywany przez studentów bez żadnych konsekwencji.

4 KSIĘGA SZKOCKA: PROBLEMY ZA NAGRODĘ

Najsłynniejszym artefaktem tych spotkań jest **Księga Szkocka** – gruby, początkowo skromny zeszyt kupiony przez Lucję Banachową, żonę Stefana. Od 1935 roku zapisywano w nim na gorąco nierozstrzygnięte problemy, które rodziły się przy kawie. Każdemu problemowi towarzyszyła nagroda, i tu dopiero objawia się duchowa mapa Lwowa. Za rozwiązanie można było dostać butelkę wina, obiad, kolację, kilogram boczku (problem 72 autorstwa Mazura) albo – rzecz bez precedensu – żywą gęś. Nagrody te nie były żartem; miały swoją wagę nie tyle materialną, ile towarzyską. Zdobyć gęsi oznaczało triumfalne wejście do legendy.

Sama Księga stanowi dziś unikatowy dokument stanu umysłu pewnej epoki. Czyta się ją jak tom poezji awangardowej. Problemy stawiane są lapidarnie, bez ciężkiego aparatu definicji, jakby autorzy zakładali, że czytelnik też siedzi przy tym samym stoliku i domyśla się reszty. „Czy każda funkcja ciągła może być granicą ciągu wielomianów w sensie metryki L^2 ? – Fundator: Mazur; nagroda: butelka koniaku”. Ta lapidarność miała źródło w niedoborze papieru, ale też w filozofii: problem powinien być nagi, obdarty z otoczki, tak jak pomysł podany adwersarzowi do natychmiastowej krytyki. Wiele z tych pytań czekało na rozwiązanie dziesiątki lat i dziś uchodzi za kamienie milowe analizy funkcjonalnej, topologii i teorii mnogości.

5 GAWĘDA O UCZONEJ GĘSI

Nie sposób opowiadać o Księdze bez przywołania najsłynniejszej anegdoty. Problem dziewięćdziesiąty trzeci (w numeracji ciągłej) postawił Stanisław Mazur w 1936 roku. Dotyczył on nieskończonych gier z doskonałą informacją – pytał, czy każda taka gra ma wartość. Mazur ustanowił nagrodę: żywą gęś. Koledzy zarechotali, dopisując, że gęś zostanie wręczona uroczyście w Kawiarni Szkockiej. Potem nadszedł rok 1939 i wszystko zniknęło w huk bomb.

Dopiero w 1972 roku szwedzki matematyk Per Enflo ogłosił rozwiązanie. Świat matematyczny pamiętał o gęsi. W telewizji polskiej zorganizowano ceremonię – sędziwy już Mazur, z oczami pełnymi łez i ironii, przekazał Enflo białego, nieco oszołomionego gąsiora. Ten obraz stał się symbolem: po trzydziestu sześciu latach, po pożodze i diasporze, kawiarniana obietnica została dotrzymana. W gęsi zapisana jest też powaga metody; ci ludzie traktowali swoje zakłady śmiertelnie serio, bo tylko tak można uprawiać matematykę – bez półśrodków, nawet jeśli stawką jest drób.

6 KONIAK PRZY TWIERDZENIU BANACHA-STEINHAUSA

Wróćmy do samej metody. W 1927 roku Banach i Steinhaus opublikowali pracę o *zasadzie jednostajnej ograniczoności*. Współcześni opowiadają, że istota dowodu błysnęła wieczorem, po kilku gorzkich koniakach. Nie ma bezpośrednich świadków, by brzmiała wtedy heroiczna kwestia, ale sam Steinhaus przyznawał, że „wielki krok naprzód zrodził się z przekomarzania o tym, że jeśli coś nie działa, to może trzeba założyć coś odwrotnie”. Zasada Banacha-Steinhausa mówi rzecz zaskakującą: jeżeli ciąg operatorów liniowych i ciągłych w każdym punkcie jest ograniczony, to ich normy są wspólnie ograniczone. Inaczej: punktowa kontrola wystarcza, by okiełznać dzikość. Czy nie jest to piękna metafora samego środowiska lwowskiego? Z pozoru chaotyczne spory, każdy indywidualnie wydaje się bezładny – lecz całość zachowuje niezwykłą harmonię i moc twórczą. Być może to właśnie koniak pozwolił im dostrzec, że z punktowych warunków można wysnuć globalną konsekwencję.

Nie to, rzecz jasna, by alkohol tworzył matematykę. Tworzyli ją ludzie, ich wyobrażenia i zdolność do nieustannego dialogu. Kawiarnia po prostu wymuszała szybkie tempo myślenia, brak bezpiecznych przystani, do których można by odłożyć trudny fragment na jutro. Dowód trzeba było obronić teraz, przy świadkach, pod ostrzałem wątpliwości. To radykalnie różni się od samotnego pisania artykułu w gabinecie – tam można odłożyć pióro, tu grozi utrata twarzy albo, co gorsza, przegrana w zakładzie.

7 METODA KAWIARNIANA – HEURYSTYKA HAŁASU

Czy zatem kawiarnia była jedynie sentymentalnym szczegółem w biografiach? Nie. Proponuję traktować „**metodę kawiarnianą**” jako pełnoprawne narzędzie heurystyczne, które można zdefiniować przez cztery cechy.

Po pierwsze: **dialogiczność bez cenzury**. Myślenie matematyczne przedstawia się często jako monolog, ale w rzeczywistości żywi się repliką. W kawiarni replika jest natychmiastowa, nie odłożona do recenzji. Błąd wyłapuje się w czasie rzeczywistym, a naprawa następuje w pięć minut, a nie w pięć tygodni.

Po drugie: **fizyczna obecność emocji**. Dowodzenie przy stoliku angażuje gest, grymas powątpiewania, rytm oddechu – całe spektrum komunikatów niewerbalnych, które w przypadku Lwowa dodatkowo zabarwione było wielojęzycznością. Ktoś rzucał pomysł po polsku, odpowiedź padała w jidysz, kontrprzykład po niemiecku. Tak powstawały ewidentne nieporozumienia, które – jak wiadomo – są matką oryginalnych pomysłów.

Po trzecie: **ograniczenie medium**. Marmur stołu i cienka serwetka nie sprzyjają rozwlekłym wypisom. Dowody musiały być esencjonalne, oparte na skrócie myślowym zrozumiałym dla wtajemniczonych. Brak papieru (rzeczywiście, w międzywojennym

Lwowie zeszyty były drogie, a uniwersytet nie zapewniał notatników) zmuszał do esencjonalizacji i pamięciowej ascezy – to, co nie zmieściło się na blacie, musiało zostać przyswojone momentalnie.

Po czwarte: **nagroda jako rytuał przejścia**. Butelka wina czy gęś nie miały znaczenia ekonomicznego – miały znaczenie symboliczne. Wprowadzały pierwiastek gry, a gra uruchamia obszary mózgu, które w sztywnej akademii śpią. W kawiarni matematyk stawał się łowcą, a problem zamieniał się w przygodę.

Wszystkie te czynniki razem tworzyły podglebie, na którym wyrosła nie tylko lwowska szkoła analizy funkcjonalnej, ale i cały styl myślenia o matematyce – jako o działalności społecznej, żywiołowej, zanurzonej w życiu codziennym. Radykalnie odmiennej od obrazu samotnego geniusza, który później skodyfikował mitologię XX wieku.

8 CISZA PO BURZY: WOJNA I DIASPORA

1 września 1939 roku położył kres hałasowi Kawiarni Szkockiej. Wielu uczestników zginęło – Schauder, Auerbach, Kac uciekł do Stanów, Ulam pracował nad bombą atomową w Los Alamos, Banach umarł w 1945 roku na nowotwór, tułając się już po Lwowie sowieckim. Steinhaus, który przeżył wojnę w ukryciu, ocalał Księżę Szkocką, przechowując ją w rozmaitych kryjówkach. Potem trafiła do Wrocławia, gdzie w dusznym powojennym powietrzu próbowano reaktywować ducha kawiarnianych spotkań – bez powodzenia. Powstało wprawdzie seminarium Steinhaus, ale kultura się zmieniła. Na Zachodzie wyemigrowani lwowiaci przeszczepili jednak zarzewie metody. Ulam w Los Alamos organizował „klub problemów”, gdzie na tablicy zbijano pomysły w tonie przypominającym lwowski hałas. Jeszcze w latach siedemdziesiątych wspominał: „Tam, w tej kawiarni, nauczyłem się, że matematykę robi się całym ciałem, nie tylko głową”.

Upadek metody kawiarnianej miał też przyczyny strukturalne. Profesjonalizacja nauki, komputery, publikacje online – wszystko to sprzyja asynchronicznej, pisemnej krytyce, nie zaś żywej dyspacie. A jednak tęsknota za nią trwa. Wielu współczesnych matematyków wraca do zwyczaju czarnych tablic w przerwach konferencyjnych, do wieczornych rozmów przy piwie, podczas których rodzą się nieoczekiwane związki między dziedzinami. To, co działo się w Szkockiej jako codzienność, dziś jest rzadkim rytuałem.

9 EPILOG: CZY KAWIARNIANA MATEMATYKA WRÓCI?

Mógłbym zakończyć elegijnym westchnieniem. Ale przecież gawęda nie może się tak kończyć – gawęda musi zostawić otwarte drzwi. Metoda kawiarniana, choć nieodłącznie związana z konkretnym czasem i miejscem, kryje w sobie uniwersalny postulat: że matematyka potrzebuje przestrzeni pomiędzy prywatnością a instytucją. Że twórcze myślenie najlepiej służy się w atmosferze, gdzie prestiż spoczywa na obrusie, a autorytet bywa przerywany przez kelnera.

Dziś taką przestrzenią może być wspólna kuchnia wydziałowa, korytarz między konferencyjnymi salami, a nawet – o ironio – dobrze moderowany kanał na komunikatorze, w którym dozwolone są tylko krótkie wiadomości i nagrody w emoji. Nie chodzi o romantyczne odtwarzanie kawiarni z dymem papierosowym, ale o zachowanie konstytutywnych rysów: **bezpośredniości, ryzyka i elementu gry**. Kto wie, może kolejna

zasada jednostajnej ograniczoności rodzi się właśnie teraz, przy białej herbacie w jakimś coworkingowym kąci, gdzie na serwetce pisze się odręcznie, bo prąd wysiadł.

Lwowska Szkoła Matematyczna udowodniła, że wielkie twierdzenia nie potrzebują marmurowych kolumn – wystarczy marmurowy blat. I że warto od czasu do czasu odłożyć pisanie grantu, by w czystej, ludzkiej rozmowie – a może i przy kieliszku – poszukać nowego dowodu. W końcu, jak mawiał Banach, „matematyka jest najpiękniejszą z gier, a najlepiej gra się w nią w dobrym towarzystwie”.

LITERATURA

- [1] Ulam S.M., *Przygody matematyka*, przeł. A. Posiewnik, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
- [2] Steinhaus H., *Wspomnienia i zapiski*, Aneks, Londyn 1992.
- [3] *The Scottish Book. Mathematics from the Scottish Café*, red. R.D. Mauldin, Birkhäuser, Basel 2015.
- [4] Duda R., *Lwowska Szkoła Matematyczna*, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.